

ISTA HAY SALAM

Institut Specialise de Technologie Appliquee

RAPPORT DE PROJET DE SYNTHESE

Gestion de Pharmacie

Application Web Full Stack - Laravel & React.js

Realise par

Milad Dlou & Mouhcine Ait Yahya

Encadrant

Pr. Khalid Mzibra

2eme Annee - Developpement Digital Web Full Stack

Projet de Fin d'Etudes - Annee Academique 2025/2026 - Mai 2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Nous adressons nos sincères remerciements à notre encadrant, Monsieur Khalid Mzibra, pour sa disponibilité, ses précieux conseils et son suivi tout au long de ce projet. Sa guidance nous a permis de surmonter les difficultés techniques rencontrées et de mener ce travail à bien.

Nos remerciements vont également à l'ensemble du corps professoral de l'ISTA Hay Salam pour la qualité de la formation dispensée durant ces deux années, qui nous a fourni les bases solides nécessaires à la réalisation de ce projet.

Enfin, nous remercions nos familles et amis pour leur soutien moral et leurs encouragements constants tout au long de notre parcours de formation.

Resume

Resume en Francais

Ce projet consiste en la conception et le developpement d'une application web de gestion de pharmacie. La plateforme permet aux clients de consulter un catalogue de medicaments, de gerer leur panier et de passer des commandes en ligne. Un espace d'administration complet permet la gestion des produits, des categories et des commandes. L'application est developpee avec Laravel 13 pour le backend (API REST) et React.js pour le frontend.

Abstract (English)

This project consists in the design and development of a pharmacy management web application. The platform allows customers to browse a drug catalog, manage their shopping cart, and place online orders. A complete administration dashboard enables product, category, and order management. The application is built with Laravel 13 for the backend (REST API) and React.js for the frontend.

Mots-cles : Laravel - React.js - API REST - MySQL - Full Stack - Pharmacie

Table des Matieres

Introduction	5
1. Presentation du Projet	6
1.1 Contexte et problematique	6
1.2 Objectifs du projet	6
1.3 Perimetre fonctionnel	7
2. Conception et Architecture	8
2.1 Architecture generale	8
2.2 Diagramme de classes	9
2.3 Diagramme des cas d'utilisation	10
2.4 Conception de la base de donnees	11
3. Realisation Backend	12
3.1 Technologies utilisees	12
3.2 Structure de l'API REST	12
3.3 Authentification et securite	14
4. Realisation Frontend	15
4.1 Technologies utilisees	15
4.2 Structure de l'application	15
4.3 Interfaces utilisateur	16
5. Tests et Deploiement	21
5.1 Tests fonctionnels	21
5.2 Guide de demarrage	21
Conclusion et Perspectives	22
Annexes — Routes API completes	23

Introduction

Dans le cadre de notre formation en Développement Digital - Web Full Stack à l'ISTA Hay Salam, nous avons été amenés à réaliser un projet de fin d'études visant à mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises durant deux années de formation.

Face à la transformation numérique croissante du secteur de la santé, les officines pharmaceutiques se trouvent dans l'obligation d'adopter des outils numériques pour moderniser leur gestion et améliorer l'expérience client. C'est dans ce contexte que nous avons conçu et développé une application web de gestion de pharmacie.

Cette application offre une solution complète permettant aux clients de consulter un catalogue de médicaments en ligne, de gérer leur panier d'achat et de passer des commandes, tandis que l'administrateur dispose d'un tableau de bord complet pour piloter les produits, les stocks et les commandes.

Ce rapport présente le travail réalisé en cinq chapitres : la présentation du projet, la conception et l'architecture, la réalisation backend, la réalisation frontend, et enfin les tests et le déploiement.

1. Presentation du Projet

1.1 Contexte et Problematique

Le secteur pharmaceutique fait face a des defis majeurs en termes de gestion : suivi des stocks, gestion des dates d'expiration, traitement des commandes et relation client. Les solutions traditionnelles ne repondent plus aux exigences de rapidite et de fiabilite attendues.

Notre projet repond a cette problematique en proposant une plateforme web accessible depuis n'importe quel navigateur, offrant une gestion centralisee et intuitive de l'ensemble des operations d'une pharmacie.

1.2 Objectifs du Projet

- Developper une plateforme web full stack moderne et responsive
- Permettre aux clients de consulter, rechercher et commander des medicaments en ligne
- Offrir un espace administrateur complet pour la gestion des stocks et commandes
- Implementer un systeme d'authentification securise avec gestion des roles
- Garantir la coherence des donnees via une API REST robuste
- Appliquer les meilleures pratiques du developpement web (MVC, REST, Sanctum)

1.3 Perimetre Fonctionnel

Fonctionnalites Client :

- Inscription et connexion securisee
- Consultation du catalogue avec recherche et filtres par categorie
- Visualisation du detail d'un produit (prix, stock, date d'expiration)
- Gestion du panier (ajout, modification de quantite, suppression)
- Passage de commande avec adresse et telephone de livraison
- Historique des commandes avec suivi du statut
- Modification du profil personnel

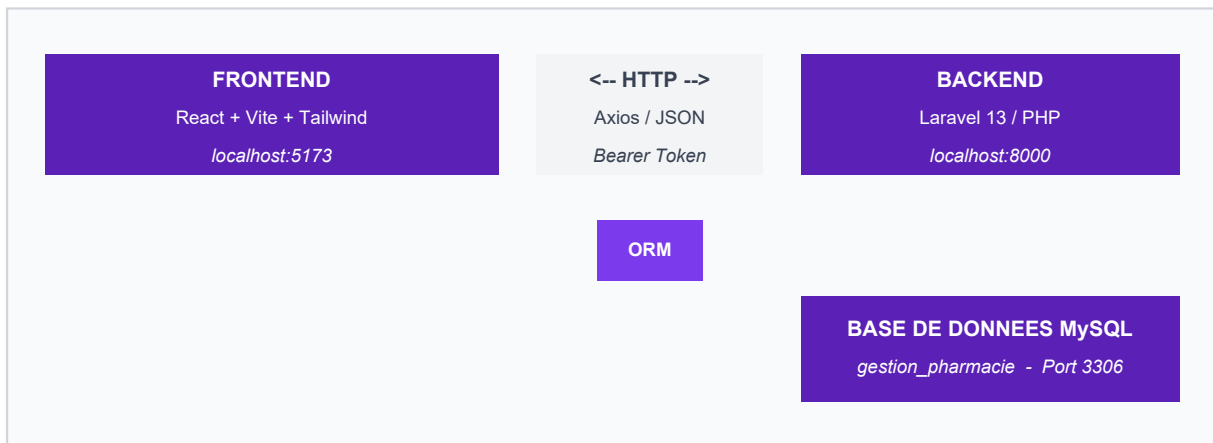
Fonctionnalites Administrateur :

- Tableau de bord avec statistiques generales
- Gestion complete des produits (CRUD + upload d'image)
- Gestion des categories de medicaments
- Gestion et suivi de toutes les commandes
- Changement de statut des commandes (en attente, confirmee, livree, annulee)

2. Conception et Architecture

2.1 Architecture Generale

L'application suit une architecture client-serveur en deux parties distinctes qui communiquent via une API REST. Cette separation des responsabilites offre flexibilite, maintenabilite et scalabilite.



2.2 Diagramme de Classes

Le diagramme ci-dessous représente les 6 classes principales de l'application, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles.

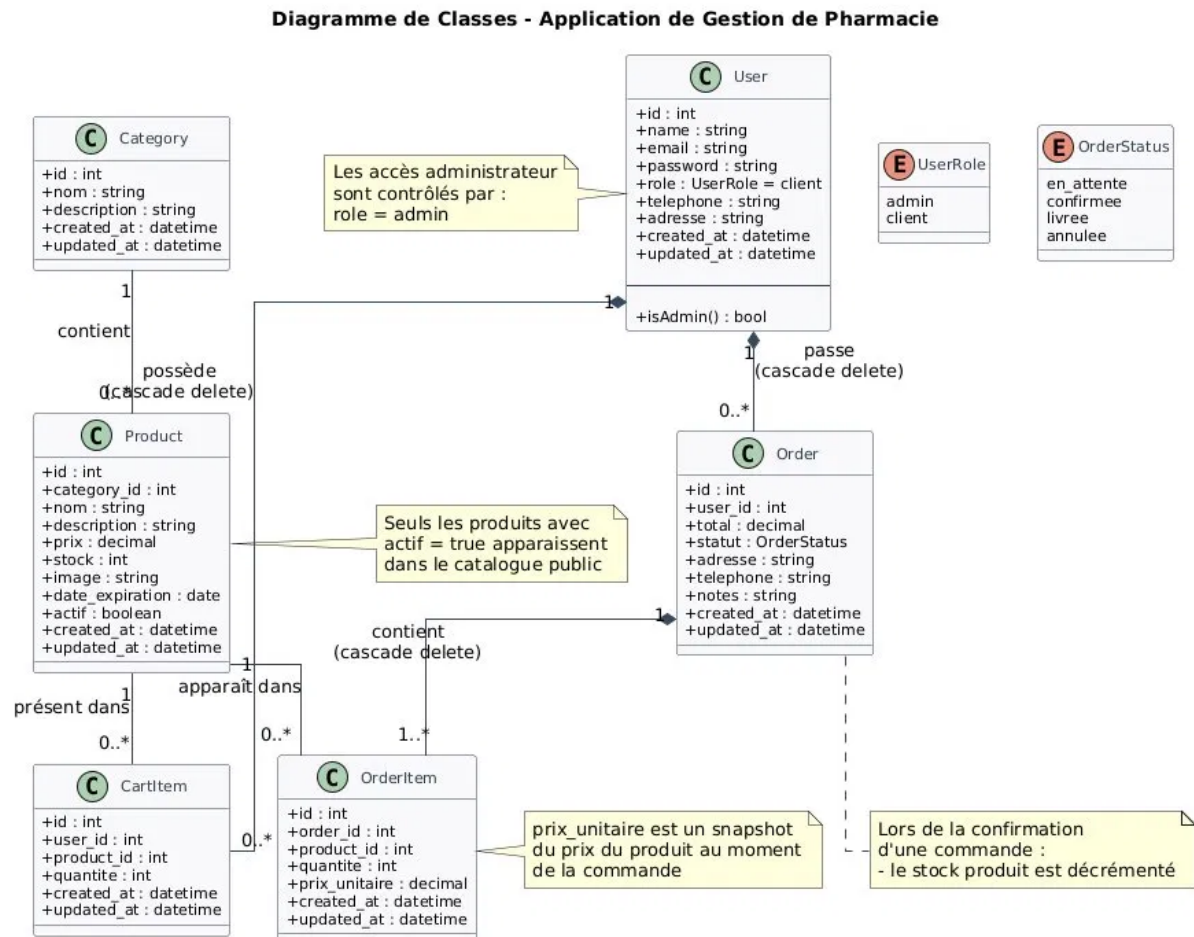


Figure 1 — Diagramme de classes UML

2.3 Diagramme des Cas d'Utilisation

Le diagramme suivant illustre les interactions entre les deux acteurs du système (Client et Administrateur) et les fonctionnalités auxquelles ils ont accès.

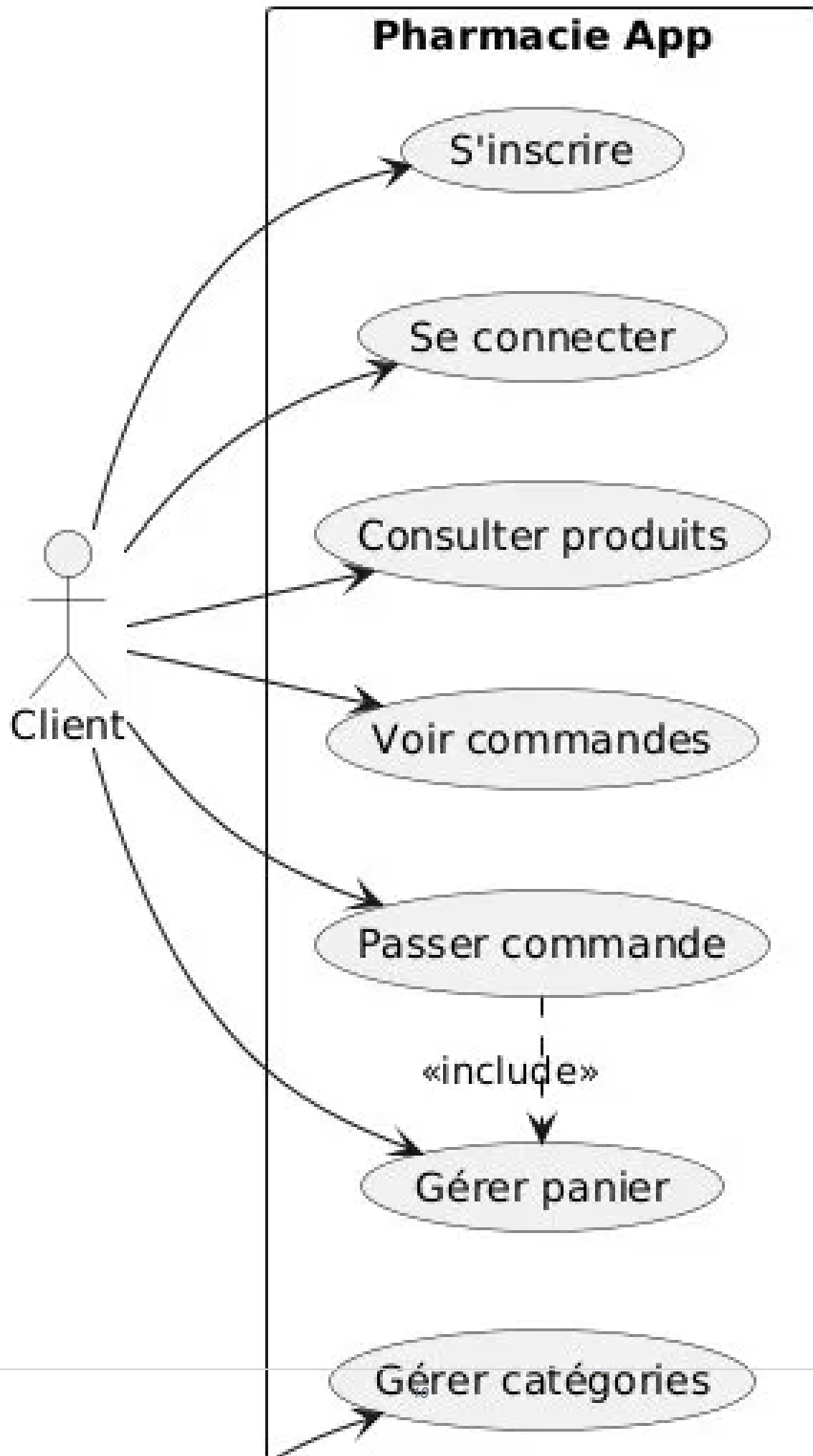


Figure 2 — Diagramme des cas d'utilisation

2.4 Conception de la Base de Données

La base de données MySQL comporte 6 tables principales liées par des clés étrangères :

Table	Colonnes principales	Role
users	id, name, email, password, role, telephone, adresse	Utilisateurs
categories	id, nom, description	Categories
products	id, category_id, nom, prix, stock, image, date_exp, actif	Catalogue
orders	id, user_id, total, statut, adresse, telephone	Commandes
order_items	id, order_id, product_id, quantite, prix_unitaire	Lignes cmd
cart_items	id, user_id, product_id, quantite	Panier

Relations :

- users 1-N orders | users 1-N cart_items | categories 1-N products
- orders 1-N order_items | products 1-N order_items | products 1-N cart_items

3. Realisation Backend

3.1 Technologies Utilisees

Technologie	Version	Role
Laravel	13.x	Framework PHP - architecture MVC
PHP	8.2+	Langage de programmation serveur
MySQL	8.0	Base de donnees relationnelle
Laravel Sanctum	4.x	Authentification par token Bearer
Eloquent ORM	integre	Mapping objet-relationnel
Laravel Storage	integre	Gestion des uploads d'images

3.2 Structure de l'API REST

L'API expose 25 endpoints organises en 3 niveaux d'accès. Prefix : /api

Routes publiques

Methode	Endpoint	Description
POST	/register	Inscription - retourne { user, token }
POST	/login	Connexion - retourne { user, token }
GET	/categories	Liste de toutes les categories
GET	/categories/{id}	Detail categorie avec produits
GET	/products	Catalogue (search, category_id, pagination)
GET	/products/{id}	Detail d'un produit

Routes authentifiees (auth:sanctum)

Methode	Endpoint	Description
POST	/logout	Deconnexion - invalide le token
GET	/profile	Profil de l'utilisateur connecte
PUT	/profile	Modifier nom, telephone, adresse, mot de passe
GET	/cart	Panier + total calcule
POST	/cart	Ajouter un produit au panier
PUT	/cart/{id}	Modifier la quantite
DELETE	/cart/{id}	Supprimer un article
DELETE	/cart	Vider le panier
GET	/orders	Historique des commandes

POST	/orders	Passer une commande depuis le panier
GET	/orders/{id}	Detail d'une commande

Routes admin (auth:sanctum + admin)

Methode	Endpoint	Description
POST	/categories	Creer une categorie
PUT	/categories/{id}	Modifier une categorie
DELETE	/categories/{id}	Supprimer une categorie
POST	/products	Creer un produit (avec image)
POST	/products/{id}	Modifier un produit
DELETE	/products/{id}	Supprimer un produit
GET	/admin/orders	Toutes les commandes paginee
PUT	/admin/orders/{id}	Changer le statut d'une commande

3.3 Authentification et Securite

- Laravel Sanctum : token Bearer genere a la connexion, transmis dans Authorization header
- Middleware AdminMiddleware : verifie le role 'admin' (HTTP 403 sinon)
- Hachage des mots de passe avec bcrypt (12 rounds)
- Validation stricte de toutes les entrees dans chaque controleur
- Verification de propriete : un client ne peut modifier que ses propres ressources
- CORS configure pour localhost:5173 et localhost:3000 uniquement
- Transaction DB atomique pour la creation des commandes (stock + commande + panier)

4. Realisation Frontend

4.1 Technologies Utilisees

Technologie	Version	Role
React.js	19.x	Librairie UI - composants et hooks
Vite	6.x	Bundler rapide avec Hot Module Replacement
Tailwind CSS	4.x	Framework CSS utilitaire
React Router	7.x	Navigation SPA et routes protegees
Axios	1.x	Client HTTP pour les appels API
Context API	integre	Gestion etat global (auth, panier)

4.2 Structure de l'Application

- src/api/axios.js : instance Axios avec baseUrl et intercepteur Bearer Token automatique
- src/context/AuthContext.jsx : login, register, logout, persistance token localStorage
- src/context/CartContext.jsx : synchronisation temps reel du panier avec le backend
- src/components/Navbar.jsx : navigation adaptative selon le role (visiteur/client/admin)
- src/components/ProtectedRoute.jsx : redirection vers /login si non connecte
- src/components/AdminRoute.jsx : redirection si non admin

4.3 Interfaces Utilisateur

Page d'accueil — Catalogue

Grille de cartes produits (20/page). Barre de recherche en temps reel. Filtre par categorie. Chaque carte affiche : nom, categorie, description, prix (DA), stock. Bouton 'Connexion pour commander' si visiteur, 'Ajouter au panier' si connecte.

Détail d'un Produit

Fiche complete : categorie, nom, description, date d'expiration, prix, stock. Selecteur de quantite (min 1, max stock disponible). Bouton 'Ajouter au panier' visible uniquement pour les utilisateurs connectes.

Connexion & Inscription

Connexion : formulaire email + mot de passe avec redirection role-based (/admin ou /). Inscription : nom, email, mot de passe confirme, telephone, adresse. Erreurs de validation affichees champ par champ depuis l'API.

Panier & Passage de Commande

Liste des articles avec quantité modifiable (+/-) et suppression individuelle. Option 'Vider le panier'.
Formulaire lateral : adresse livraison, telephone, notes. Total calcule en temps reel. Bouton 'Confirmer la commande' soumet POST /orders.

Historique des Commandes

Liste des commandes avec numero, date, total et badge statut colore. Accordeon pour le detail : articles, prix unitaires, adresse, telephone.

Espace Administration

Dashboard : statistiques + liens rapides. Gestion produits : CRUD + upload image. Gestion categories : CRUD + compteur produits. Gestion commandes : toutes les commandes, detail accordeon, boutons Confirmer / Annuler / Marquer livree.

5. Tests et Deploiement

5.1 Tests Fonctionnels

Fonctionnalite	Resultat
Inscription d'un nouvel utilisateur	OK
Connexion et generation du token	OK
Consultation du catalogue avec recherche	OK
Filtrage par categorie	OK
Ajout / modification / suppression dans le panier	OK
Passage d'une commande avec verification du stock	OK
Decrementation automatique du stock	OK
Consultation de l'historique des commandes	OK
Acces refuse a l'espace admin (role client)	OK
Creation / modification / suppression de produit	OK
Upload d'image produit	OK
Changement de statut de commande (admin)	OK
Deconnexion et invalidation du token	OK

5.2 Guide de Demarrage

Backend Laravel (port 8000) :

```
cd backend
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
php artisan serve
```

Frontend React (port 5173) :

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

Comptes de test :

Role	Email	Mot de passe
Administrateur	admin@pharmacie.com	password

Client	client@test.com	password
--------	-----------------	----------

Conclusion et Perspectives

Ce projet de fin d'études nous a permis de concevoir et de développer une application web complète de gestion de pharmacie, en appliquant les compétences acquises durant notre formation en Développement Digital Web Full Stack.

Sur le plan technique, nous avons mis en œuvre une architecture moderne séparant clairement le backend (API REST Laravel) du frontend (React.js). Ce projet nous a confrontés à des problématiques réelles : gestion des tokens d'authentification, contrôle d'accès par rôles, transactions base de données, et gestion de fichiers pour les images.

Ce travail nous a également permis de développer notre capacité à collaborer en équipe, à planifier les étapes d'un projet informatique et à résoudre les problèmes techniques de manière autonome.

Perspectives d'Evolution

- Système de paiement en ligne (Stripe, PayPal)
- Notifications en temps réel via WebSockets (statut de commande)
- Application mobile React Native connectée à la même API
- Module de rapports et statistiques avancées pour l'admin
- Alertes automatiques sur stocks bas et dates d'expiration proches
- Déploiement cloud (VPS, Railway, Render)
- Tests automatisés (PHPUnit, Vitest)

Annexes — Routes API Completes

Methode	Endpoint	Acces	Description
POST	/api/register	Public	Inscription
POST	/api/login	Public	Connexion
GET	/api/categories	Public	Liste categories
GET	/api/categories/{id}	Public	Detail categorie
GET	/api/products	Public	Catalogue produits
GET	/api/products/{id}	Public	Detail produit
POST	/api/logout	Auth	Deconnexion
GET	/api/profile	Auth	Mon profil
PUT	/api/profile	Auth	Modifier profil
GET	/api/cart	Auth	Voir panier
POST	/api/cart	Auth	Ajouter au panier
PUT	/api/cart/{id}	Auth	Modifier quantite
DELETE	/api/cart/{id}	Auth	Supprimer article
DELETE	/api/cart	Auth	Vider panier
GET	/api/orders	Auth	Mes commandes
POST	/api/orders	Auth	Passer commande
GET	/api/orders/{id}	Auth	Detail commande
POST	/api/categories	Admin	Creer categorie
PUT	/api/categories/{id}	Admin	Modifier categorie
DELETE	/api/categories/{id}	Admin	Supprimer categorie
POST	/api/products	Admin	Creer produit
POST	/api/products/{id}	Admin	Modifier produit
DELETE	/api/products/{id}	Admin	Supprimer produit
GET	/api/admin/orders	Admin	Toutes les commandes
PUT	/api/admin/orders/{id}	Admin	Changer statut